

**Exercício 1.1****Função de entrada:**

$$z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = \sum_{i=1}^d w_i x_i + b$$

**Função de ativação degrau unitário:**

$$\phi(z) = \begin{cases} +1, & \text{se } z \geq 0, \\ -1, & \text{se } z < 0. \end{cases}$$

**Regra de decisão final:**

$$\hat{y} = f(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \begin{cases} +1, & \text{se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b \geq 0, \\ -1, & \text{se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b < 0. \end{cases}$$

**Exercício 1.4**Sejam  $\mathbf{w} = [0.4, -0.6]^\top$  e  $b = 0.1$ .**Instância 1:**  $\mathbf{x}^{(1)} = [2.0, 1.0]^\top$ 

$$z^{(1)} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}^{(1)} + b = 0.4 \cdot 2.0 + (-0.6) \cdot 1.0 + 0.1 = 0.8 - 0.6 + 0.1 = 0.3$$

$$\hat{y}^{(1)} = \phi(0.3) = +1 \quad (\text{pois } z \geq 0)$$

**Instância 2:**  $\mathbf{x}^{(2)} = [1.0, 2.0]^\top$ 

$$z^{(2)} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}^{(2)} + b = 0.4 \cdot 1.0 + (-0.6) \cdot 2.0 + 0.1 = 0.4 - 1.2 + 0.1 = -0.7$$

$$\hat{y}^{(2)} = \phi(-0.7) = -1 \quad (\text{pois } z < 0)$$